

TEMA DO PROJETO DO SEMESTRE

Integrantes

Enzo Martellozzo

Kauê Tamura Gomes

Gabriel Veras Soares

Gustavo Lima de Araujo

Luiz Phelipe Santana de Oliveira

Maria Fernanda Teixeira da Silva

Vinicius Borges de Nascimento

PROPOSTA 1- SENSOR DE BLOQUEIO PARA GERENCIAMENTO DE DOCAS DE CAMINHÕES

Contextualização: O gargalo logístico nas docas de grandes centros de distribuição representa uma das maiores fontes de prejuízo invisível para as empresas modernas, funcionando como um funil que trava o fluxo de mercadorias e consome o capital de giro em tempo de espera.

O problema central reside na incapacidade de gestão em tempo real sobre o tempo de permanência de cada veículo: quando um caminhão encosta para carga ou descarga, ele inicia um cronômetro de custos que muitas vezes não é monitorado de forma precisa. Sem uma visibilidade automatizada, a empresa enfrenta o custo de estadia, conhecido como demurrage, que são multas severas pagas às transportadoras quando o tempo de pátio excede o contratado, além de sofrer com a ociosidade de equipes de armazém que ficam paradas aguardando a liberação de espaços ocupados indevidamente.

Esse cenário gera um efeito dominó onde o atraso em uma única doca causa filas externas, bloqueia o trânsito no pátio e impede que novos produtos entrem no estoque para venda ou que pedidos de clientes saiam para entrega, resultando na perda de vendas por falta de produto e na degradação do nível de serviço. A ausência de dados concretos sobre a taxa de ocupação das docas impede que o gestor identifique se a lentidão é causada por falhas operacionais, processos burocráticos na conferência de notas ou falta de infraestrutura, transformando a área de expedição em uma "caixa preta" onde o dinheiro é desperdiçado em cada minuto de inatividade não detectada.

A contextualização do problema das docas se agrava drasticamente quando inserimos o fator humano e jurídico, especialmente sob a ótica da Lei do Motorista (Lei 13.103/2015), que estabelece que o tempo máximo para carga e

descarga de um veículo é de 5 horas contadas a partir da chegada ao endereço de destino. Após esse período, a empresa passa a dever ao transportador um valor de estadia calculado por tonelada/hora, o que transforma cada minuto de ineficiência operacional em uma dívida direta e crescente. O grande prejuízo financeiro ocorre porque o custo de estadia é uma despesa "morta", que não agrega valor ao produto, mas corrói a margem de lucro; para um caminhão de grande porte carregado com 30 toneladas, um atraso de poucas horas além do limite legal pode custar centenas de reais por veículo, e em centros de distribuição que operam com dezenas de docas simultâneas, esse montante atinge facilmente a casa dos milhares de reais diariamente. Além do custo direto da multa, o desrespeito a esses prazos gera uma reação em cadeia de ineficiência: motoristas cansados que excedem sua jornada de trabalho legal, gerando riscos de multas ambientais e trabalhistas, e a degradação do relacionamento com as transportadoras, que passam a cobrar fretes mais caros para destinos conhecidos pela lentidão nas docas. Assim, a falta de visibilidade sobre o status de cada doca impede que o gestor priorize veículos que estão próximos de atingir o limite das 5 horas, resultando em um cenário onde a empresa paga caro pela própria desorganização, perdendo não apenas dinheiro em multas, mas também capacidade logística e competitividade no mercado.

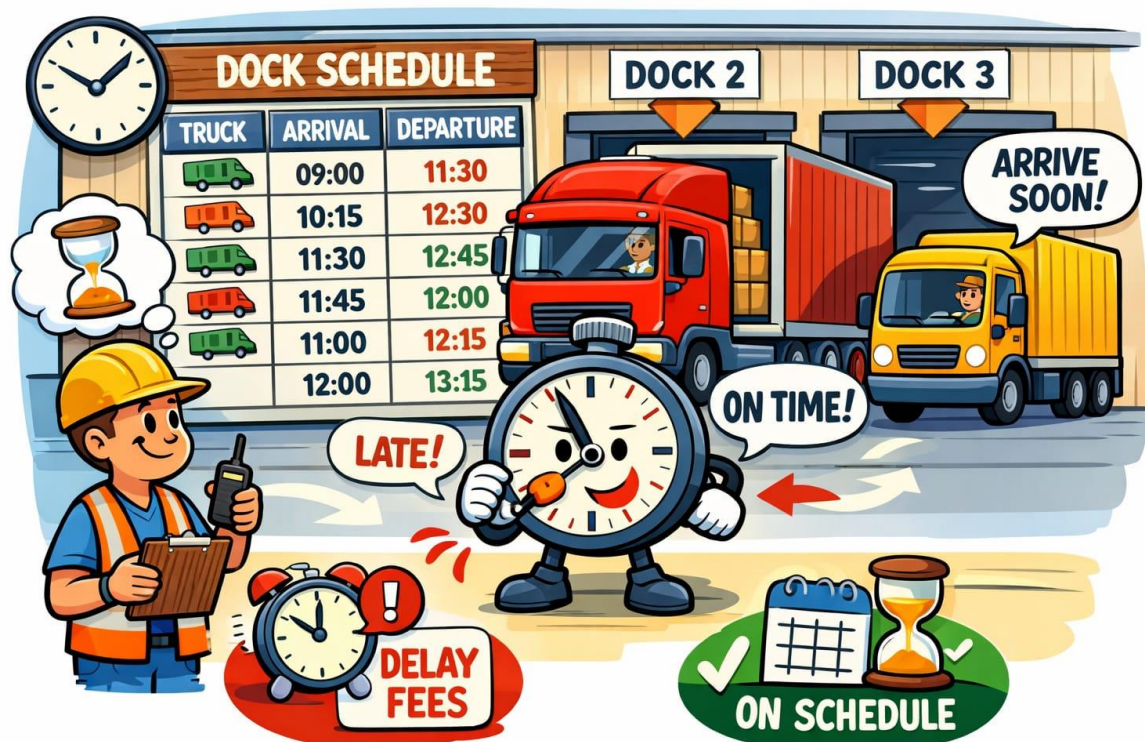


Objetivo: O objetivo do projeto é implementar um sistema de gerenciamento de entrada e saída dos caminhões nas docas para melhor logística através da instalação estratégica de sensores de bloqueio infravermelhos, capazes de converter a presença física de veículos em dados digitais precisos. A proposta foca na detecção automatizada e ininterrupta da ocupação de cada doca, permitindo o controle rigoroso do tempo de carga e descarga para garantir o cumprimento do limite legal de 5 horas estabelecido pela Lei 13.103/2015. Ao substituir o registro manual por sensores de alta confiabilidade, a solução visa identificar instantaneamente gargalos operacionais e ociosidades, fornecendo a base tecnológica necessária para otimizar o fluxo de mercadorias e eliminar as perdas financeiras geradas por multas de estadia e ineficiência logística.



Justificativa: A justificativa para a implementação deste projeto reside na eliminação da "zona cega" logística que drena a rentabilidade das empresas durante a interface entre o armazém e o transporte. Atualmente, a gestão de pátio em grandes centros de distribuição é refém de processos manuais e subjetivos, onde a falta de monitoramento preciso sobre o tempo de ocupação das docas gera um ciclo de desperdício financeiro incalculável. Quando uma empresa não consegue mensurar com exatidão o tempo de carga e descarga, ela se torna vulnerável a cobranças indevidas de estadia e ao descumprimento sistemático da Lei 13.103/2015, que impõe o limite de 5 horas para a liberação dos veículos. Sem dados concretos, o gestor não consegue distinguir se um atraso é fruto de uma equipe subdimensionada, de uma falha documental ou de uma obstrução física, resultando em multas por demurrage que corroem as margens de lucro e prejudicam o relacionamento com parceiros logísticos. Nossa proposta melhora esse cenário ao introduzir a automação de baixo custo através de sensores de bloqueio infravermelhos integrados ao Arduino, transformando cada doca em um ponto de coleta de dados em tempo real. Ao substituir o erro humano pela precisão eletrônica, o sistema oferece uma visibilidade sem precedentes sobre a taxa de utilização da infraestrutura, permitindo que a empresa identifique instantaneamente quais docas estão

ociosas e quais estão retendo caminhões além do limite legal. Isso possibilita uma gestão proativa: em vez de descobrir o prejuízo no final do mês através de faturas de multas, a empresa passa a intervir no exato momento em que um gargalo se forma. A melhoria é direta e mensurável, resultando na redução drástica dos custos de espera, no aumento da produtividade das equipes de solo e em um fluxo de escoamento de mercadorias muito mais veloz e inteligente.



Para quem é direcionado o projeto: Direcionado aos donos/gestores dos caminhões de transporte e suas bases operacionais

Requisitos funcionais: É necessário para o desenvolvimento deste projeto, além dos sensores de bloqueios, hardware e software compatíveis para seu uso com excelência, juntamente de locais e posicionamentos estratégicos para seu uso sem comprometimento ou interferência com o tráfego diário ou qualquer outra eventual mobilidade. Nosso projeto tem como funcionalidade utilizar dos itens necessários para analisar a entrada, saída e permanência dos caminhões

utilizando os sensores para estabelecer dados, os quais vão servir como base para melhor gerenciamento tanto dos caminhões quanto de seus postos operacionais.

PROPOSTA 2- SENSOR DE GÁS PARA USO NO SETOR DE INDÚSTRIA QUÍMICA E PETROQUÍMICA NO CONTEXTO DE SEGURANÇA

Contextualização: Um sensor de gás é um dispositivo de segurança que identifica e mede a concentração de gases tóxicos, inflamáveis ou poluentes no ambiente, convertendo essas interações químicas em sinais elétricos. Eles atuam continuamente monitorando a qualidade do ar, acionando alarmes visuais ou sonoros ao atingir níveis perigosos.

Principais Funcionalidades e Aplicações:

Segurança Industrial e Pessoal: Monitorar espaços confinados (NR 33) e detectar gases como metano, monóxido de carbono e ácido sulfídrico, prevenindo explosões e inalação tóxica.

Detecção de Vazamentos: Identificar vazamentos de GLP (gás de cozinha) ou gás natural em residências e indústrias.

Qualidade do Ar: Medir a concentração de poluentes em ambientes fechados.

Diante disso, é de suma importância que o monitoramento de gás seja tratado como uma questão vital para o funcionamento dos setores industriais voltados para essa área. Dessa forma, se faz necessário prevenir vazamentos e riscos operacionais para evitar acidentes e perda de lucros massivos dentro de uma empresa/indústria.

Os riscos operacionais no setor de gás no Brasil são críticos e envolvem desde falhas estruturais em plataformas até intoxicações massivas em plantas industriais. Em 2024, o Brasil registrou um recorde de acidentes na exploração de petróleo e gás, totalizando 731 ocorrências, que resultaram em 78 trabalhadores gravemente feridos.



Diante desse cenário, o impacto financeiro de um vazamento no mundo corporativo vai muito além do gás perdido. Para uma indústria, um incidente desses dispara uma reação em cadeia de custos que pode comprometer o balanço anual.

Os principais agravantes financeiros:

Parada de Produção (Lucros Cessantes)

Este é o custo mais agressivo. Quando ocorre um vazamento, a planta é paralisada por protocolos de segurança.

Passivo Trabalhista e Indenizações

Incidentes com funcionários geram custos imediatos e de longo prazo:

Multas Regulatórias e Ambientais

O peso das agências reguladoras no bolso das empresas aumentou:

Seguros e Rating de Crédito (Custo de Capital).

A imagem e confiabilidade da empresa é lesada, dificultando novos investimentos e projetos.



Objetivo: A partir do problema exposto sobre vazamento de gases nocivos, objetivo deste projeto é implementar um sistema avançado de monitoramento

desses gases tóxicos, inflamáveis e poluentes em plantas industriais do setor químico e petroquímico, utilizando sensores de gás estrategicamente posicionados e integrados a hardware e software de precisão. O projeto visa garantir a detecção precoce de concentrações perigosas, prevenindo acidentes, protegendo a saúde e a segurança dos trabalhadores, minimizando riscos operacionais e evitando impactos financeiros e reputacionais decorrentes de vazamentos e incidentes. Com isso, busca-se promover operações industriais mais seguras, eficientes e conformes às normas de segurança, contribuindo para a sustentabilidade, confiabilidade das atividades corporativas e estabilidade econômica da indústria.



Justificativa: A implementação deste projeto tem como objetivo a eliminação de falhas na segurança que comprometem a integridade das operações no setor químico e petroquímico. Atualmente, muitas instalações industriais dependem de sistemas tradicionais de monitoramento de gases, que muitas vezes não oferecem precisão ou não conseguem identificar rapidamente concentrações perigosas em ambientes de risco. A falta de um monitoramento eficiente pode gerar situações de risco que, além de colocar em perigo a segurança dos

trabalhadores, também expõem a empresa a custos elevados e a danos à reputação, incluindo multas e ações judiciais. Para resolver esse cenário é a implementação de sensores de gás, baseados em tecnologias avançadas, para a detecção e monitoramento nos setores químicos e petroquímicos. Esses sensores proporcionam uma visibilidade incomparável sobre as condições ambientais da planta, permitindo que a empresa detecte qualquer alteração na concentração de gases antes que ela se torne um risco iminente. Esta medida não apenas melhora o ambiente de trabalho, mas também proporciona um controle mais rigoroso sobre os riscos, evitando multas por não estar dentro das normas de segurança e incêndio, e evitando danos à imagem da empresa. O resultado é uma operação mais segura, eficiente e com custos mais baixos, permitindo que a empresa opere com maior confiança e produtividade, ao mesmo tempo em que cumpre os mais altos padrões de segurança industrial.

Para quem é direcionado o projeto:

Indústria Química e Petroquímica, pois se trata de locais expressivos no uso de gás, sendo assim, vazamentos e riscos operacionais são muito frequentes.

Requisitos funcionais: É fundamental para o desenvolvimento deste projeto, além dos sensores de gases adequados, a utilização de hardware e software compatíveis, que garantam um monitoramento eficiente e preciso das condições ambientais, sem comprometer a operação da planta. Além disso, é necessário o posicionamento estratégico dos sensores, de forma que sua instalação não interfira nas atividades diárias ou comprometa a mobilidade das equipes operacionais. Nosso projeto tem como objetivo utilizar esses sensores para monitorar, de forma contínua, a concentração de gases tóxicos ou inflamáveis nos pontos críticos da planta. Os dados coletados pelos sensores serão a base para um gerenciamento mais eficaz das condições de segurança, permitindo a detecção precoce de riscos e a tomada de ações corretivas de forma proativa, garantindo a integridade da operação e a segurança dos colaboradores.